概率论与数理统计A

上海大学 2014～2015 学年冬季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名： 概率论与数理统计 课程号： 23014030 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	60	5

得分	评卷人

一、是非题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

1、概率不为零的独立事件 A 与 B 一定不是互不相容的。 （对）

2、如果 X 和 Y 都服从正态分布，那么 $X+Y$ 也一定服从正态分布。 （错）

3、若事件 A 发生了，则必有 $P(A)>0$。 （错）

4、设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单样本，则统计量 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 不独立。 （错）

5、设 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计，且 $\hat{\theta}^2$ 是参数 θ^2 的无偏估计。则 $D(\hat{\theta})=0$。 （对）

得分	评卷人

二、填空题：（每格 3 分，共 15 分）

6、设事件 A 和 B 的概率为 $P(A)=0.7$， $P(B)=0.5$，则 $P(AB)$ 的取值范围是 $[0.2,0.5]$。

7、自动包装食盐，每 $500g$ 一袋。已知标准差为 $\sigma=3g$，要使每包食盐平均重量的 95% 置信区间长度不超过 $4.2g$，则样本容量 n 至少为 8 。

8、有标号为 $1-n$ 的 n 个盒子，每个盒子中有 a 个白球，b 个黑球。现从第一个盒子中取一个球放入第二个盒子，再从第二个盒子取一球放入第三个盒子，依次继续，则从最后一个盒子中取到白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$ 。

9、设 X_1,X_2 为来自总体 X 的一个简单随机样本，$E(X)=\mu$， $D(X)>0$。若 aX_1+bX_2 为 μ 的最佳无偏估计，那么 $a=$ $\frac{1}{2}$ ，$b=$ $\frac{1}{2}$ 。

草 稿 纸

得分	评卷人

三、选择题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

10、(X,Y)为二维随机变量，与$Cov(X,Y)=0$不等价的是__D__。

(A) $E(XY)=E(X)E(Y)$；　(B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；

(C) $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$；　(D) X与Y相互独立。

11、随机变量$X\sim F(n,m)$，即服从F分布。对$0<\alpha<1$，不一定成立的是__C__。

(A) $\frac{1}{X}\sim F(m,n)$；　(B) $F_{0.5}(m,m)=F_{0.5}(n,n)$；

(C) $F_{\alpha}(m,n)+F_{1-\alpha}(n,m)=1$；　(D) $F_{\alpha}(m,n)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$。

12、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中μ已知，而σ^2为未知参数。$X_1,\ldots,X_n$是来自于总体X简单样本，样本均值为$\bar{X}$，样本方差为S^2。则是统计量的是__A__。

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$；　(B) $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$；　(C) $\frac{S^2}{\sigma^2}$；　(D) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$。

13、设某人罚篮命中率为50%，独立罚篮 100 次，那么罚篮命中总次数用中心极限定理估计的近似分布为__C__。（这里，$\phi(x)$是标准正态分布的分布函数）

(A) $\phi(x)$；　(B) $\phi(x-50)$；　(C) $\phi\left(\frac{x-50}{5}\right)$；　(D) $\phi\left(\frac{x-50}{25}\right)$。

14、设随机变量X的分布函数与概率密度函数分别为$F(x)$与$f(x)$，$-X$与X同分布，则有__B__。

(A) $F(x)=F(-x)$；　(B) $f(x)=f(-x)$；

(C) $F(x)=-F(x)$；　(D) $f(x)=-f(-x)$。

得分	评卷人

四、计算题：（5 题共 60 分）

15、（本题共 10 分）某信号传递过程中，由于存在干扰，发出的信号不一定能被正确接受。统计表明，发出的信号是0的概率为60%，发出的信号是1的概率为40%；而发出的0被接受端以20%的概率误认为1；发出的1则被接受端以90%的概率正确接受。

(1) (6 分)发出的信号被正确接受的概率是多大？

(2) (4 分)如果发现接受的信号有误，问该信号是0的概率是多大？

解：（1）以A_i记事件“发出的信号是i”，$i=0,1$；

以B记事件“信号被正确接受”。　（+2 分）

则$P(B)=P(A_0)P(B\mid A_0)+P(A_1)P(B\mid A_1)=0.6\times0.8+0.4\times0.9=0.84$。　（2+2 分）

（2）$P(\bar{B})=0.16$，　（+1 分）

因此$P(A_0\mid\bar{B})=\frac{P(\bar{B}\mid A_0)P(A_0)}{P(\bar{B})}=\frac{0.2\times0.6}{0.16}=\frac{3}{4}=0.75$。　（1+2 分）

注：（2）中如果理解为“收到的信号为 0“ 相应计算结果（25%）正确的，也给分。

草　稿　纸

16、（本题共 15 分）设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}cxy, & 1\geq y\geq x\geq 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}。$$

（1） 确定常数c的值；
（2） 计算X，Y的边缘概率密度函数；
（3） 判断X,Y是否相互独立；
（4） 判断X,Y是否线性相关。

解：（1） $1=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=c\int_0^1 dx\int_x^1 xydy=\frac{c}{8}$，所以$c=8$ （2+2 分）

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}0, & x\notin(0,1)\\ \int_x^1 8xydy=4x(1-x^2), & x\in(0,1)\end{cases}$，

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}0, & y\notin(0,1)\\ \int_0^y 8xydx=4y^3, & y\in(0,1)\end{cases}$， （2+2 分）

（3） $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，故不相互独立。 （+2 分）

（4） $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 4x^2(1-x^2)dx=\frac{8}{15}$， （+1 分）

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dy=\int_0^1 4y^4dy=\frac{4}{5}$， （+1 分）

$E(XY)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=8\int_0^1 dx\int_x^1 x^2y^2dy=\frac{4}{9}$， （+1 分）

从而$\rho(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{4}{9}-\frac{8}{15}\times\frac{4}{5}=\frac{4}{225}\neq 0$，故$X,Y$线性相关。（+2 分）

17、（本题 10 分）某产品的一项质量指标$X\sim N(\mu,0.05^2)$，μ未知。现从一批产品中随机地抽取 5 件，测得样本方差$s^2=0.0078$。问：根据这一数据能否推断该产品的方差较以往有显著的变化？（显著性水平取为$\alpha=0.05$）
（附注：$\chi^2_{0.025}(5)=12.833$，$\chi^2_{0.05}(5)=11.071$，$\chi^2_{0.975}(5)=0.831$，$\chi^2_{0.95}(5)=1.145$，$\chi^2_{0.025}(4)=11.143$，$\chi^2_{0.05}(4)=9.488$，$\chi^2_{0.975}(4)=0.484$，$\chi^2_{0.95}(4)=0.711$）

解：原假设H_0：$\sigma^2=\sigma_0^2=0.05^2$；备择假设$H_1$：$\sigma^2\neq 0.05^2$。 （+3 分）

用χ^2－检验法，拒绝域为$\{s^2\mid\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}<\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\text{或}>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\}$， （+3 分）

这里，$n=5$，$s^2=0.0078$，$\alpha=0.05$。代入计算：$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=12.48>11.143$，（+2）。

即在拒绝域内。因此拒绝原假设，认为该产品的方差有显著的变化。 （+2 分）

草 稿 纸

18、（本题 15 分）（本题 15 分）设随机变量(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	−1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

且X与Y独立。

1）确定参数a和b； 2）计算$Z_1=X+Y$的分布律；3）计算$Z_2=\min\{X,Y\}$的分布律；

4）计算概率$P\{X>Y\}$。

解：（1）

X \ Y	−1	0	1	
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$	$a+\frac{28}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$	$b+\frac{48}{100}$
	$b+\frac{8}{100}$	$a+\frac{18}{100}$	$\frac{50}{100}$	

（+3 分）

独立性得，$b=\frac{12}{100}$，$a=\frac{12}{100}$。（+2 分）

（2）（+4 分）

Z_1	−1	0	1	2
	$\frac{8}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{30}{100}$

（3）（+3 分）

Z_2	−1	0	1
	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$

（4）$P\{X>Y\}=P\{X=0,Y=-1\}+P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=1,Y=0\}$

$=\frac{8}{100}+\frac{12}{100}+\frac{18}{100}=0.38$（+3 分）

19、（本题 10 分）设总体X的分布律为

$$p_x(\theta)=\frac{\theta^x}{x!}e^{-\theta},\qquad x=0,1,2,\cdots,\ \theta>0,$$

其中θ为未知参数。

（1）（4 分）求参数θ的矩估计$\hat{\theta}_1$；

（2）（6 分）求参数θ的最大似然估计$\hat{\theta}_2$。

解：（1） $EX=\sum_{x=1}^{\infty}x\frac{\theta^x}{x!}e^{-\theta}=\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\theta^x}{(x-1)!}e^{-\theta}=\theta$，（+2）

所以，$\hat{\theta}_1=\bar{X}$。（+2）

（2）对数最大似然函数，

$$\ln L(\theta;x_1,\ldots,x_n)=\ln[e^{-n\theta}\theta^{\sum_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i!}]=-n\theta+\ln\theta\sum_{i=1}^{n}x_i-\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)!,\ （+4）$$

$$0=\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta;x_1,\ldots,x_n)=-n+\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i,\ \text{即}\ \hat{\theta}_2=\bar{x}。（1+1\ 分）$$

草　稿　纸

得分	评卷人

五、证明题：（1 题共 5 分）

20、（本题 5 分）（本题 5 分）如果事件 A 与事件 B 独立，证明：事件 $\overline{A}$ 与事件 $\overline{B}$ 也独立。

证明：已知 $P(AB)=P(A)P(B)$，（+2 分）

所以，

$$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{B})-P(A\overline{B})=1-P(B)-P(A)+P(AB)=(1-P(A))(1-P(B))=P(\overline{A})P(\overline{B})$$

因此，事件 $\overline{A}$ 与事件 $\overline{B}$ 独立。（+3 分）

草　稿　纸